003 - Tipo Prueba - Guía RESUELTA

Ejercicios Tipo Prueba: Modelamiento Base de Datos

Por: Matías González

RECUERDA UTILIZAR ESTA GUÍA SOLAMENTE PARA VER SI HICISTE BIEN EL EJERCICIO.

"Quien copia en un examen no engaña al profesor; se engaña a sí mismo, cobrando un cheque en blanco que el futuro no le va a poder pagar."

Índice

Índice **2**
Ejercicio I: Plataforma de Videojuegos “PixelHub” **3**
1. Entidades identificadas 3
2. MER normalizado 4
3. Modelo Relacional de PixelHub **5**
Ejercicio II: Plataforma de streaming musical “SoundWave” **7**
1. Entidades 7
2. Relaciones 7
3. MERE de ARTISTA 8
4. Modelo Relacional SoundWave 9
Ejercicio III: Banco Maze Bank **10**
1. Problemas que debe detectar el estudiante 10
2. Modelo Relacional Normalizado — Maze Bank **11**

Ejercicio I: Plataforma de Videojuegos “PixelHub”

1. Entidades identificadas

Del enunciado se obtienen las siguientes entidades:

Entidad	Tipo	Identificador
VIDEOJUEGO	Fuerte	ID_Videojuego
GENERO	Fuerte	ID_Genero
ESTUDIO	Fuerte	ID_Estudio
PLATAFORMA	Fuerte	ID_Plataforma
JUGADOR	Fuerte	ID_Jugador
DIRECCION_FACTURACION	**Débil**	ID_Jugador + Nro_Direccion
COMPRA	Fuerte	ID_Compra
EMPLEADO	Fuerte / Supertipo	RUT_Empleado
DESARROLLADOR_SOFTWARE	Subtipo	RUT_Empleado
ANALISTA_DATOS	Subtipo	RUT_Empleado
ADMINISTRADOR_PLATAFORMA	Subtipo	RUT_Empleado

La **Dirección de Facturación es débil** porque el número de dirección solamente es único dentro de cada jugador: distintos jugadores pueden tener una dirección número 1. Esto está expresamente establecido en el ejercicio.

Además, aparecerán entidades asociativas al transformar las relaciones N:M.

2. MER normalizado

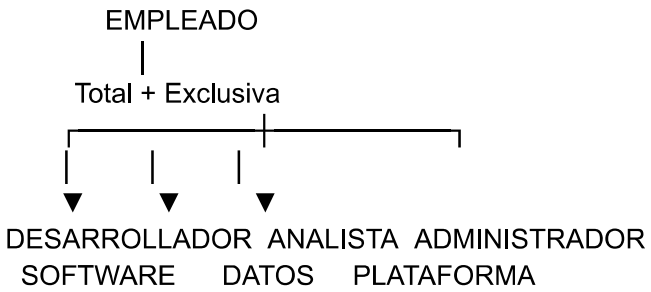
Relaciones principales

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Atributos de la relación
GENERO	*clasifica*	**VIDEOJUEGO**	*1:N*	—
VIDEOJUEGO	*desarrollado por*	**ESTUDIO**	*N:M*	—
VIDEOJUEGO	*publicado en*	**PLATAFORMA**	*N:M*	fecha_publicacion, precio_version, almacenamiento_gb
JUGADOR	*registra*	**DIRECCION_FACTURACION**	*1:N*	—
JUGADOR	*realiza*	**COMPRA**	*1:N*	—
COMPRA	*incluye*	**VIDEOJUEGO**	*N:M*	precio_pagado, porcentaje_descuento
EMPLEADO	*supervisa*	**EMPLEADO**	*1:N recursiva*	—

El enunciado especifica, por ejemplo, que una compra puede incluir varios videojuegos y un videojuego aparecer en muchas compras; además, precio pagado y descuento corresponden a esa asociación.

MERE EMPLEADO

`EMPLEADO` es el **supertipo**:

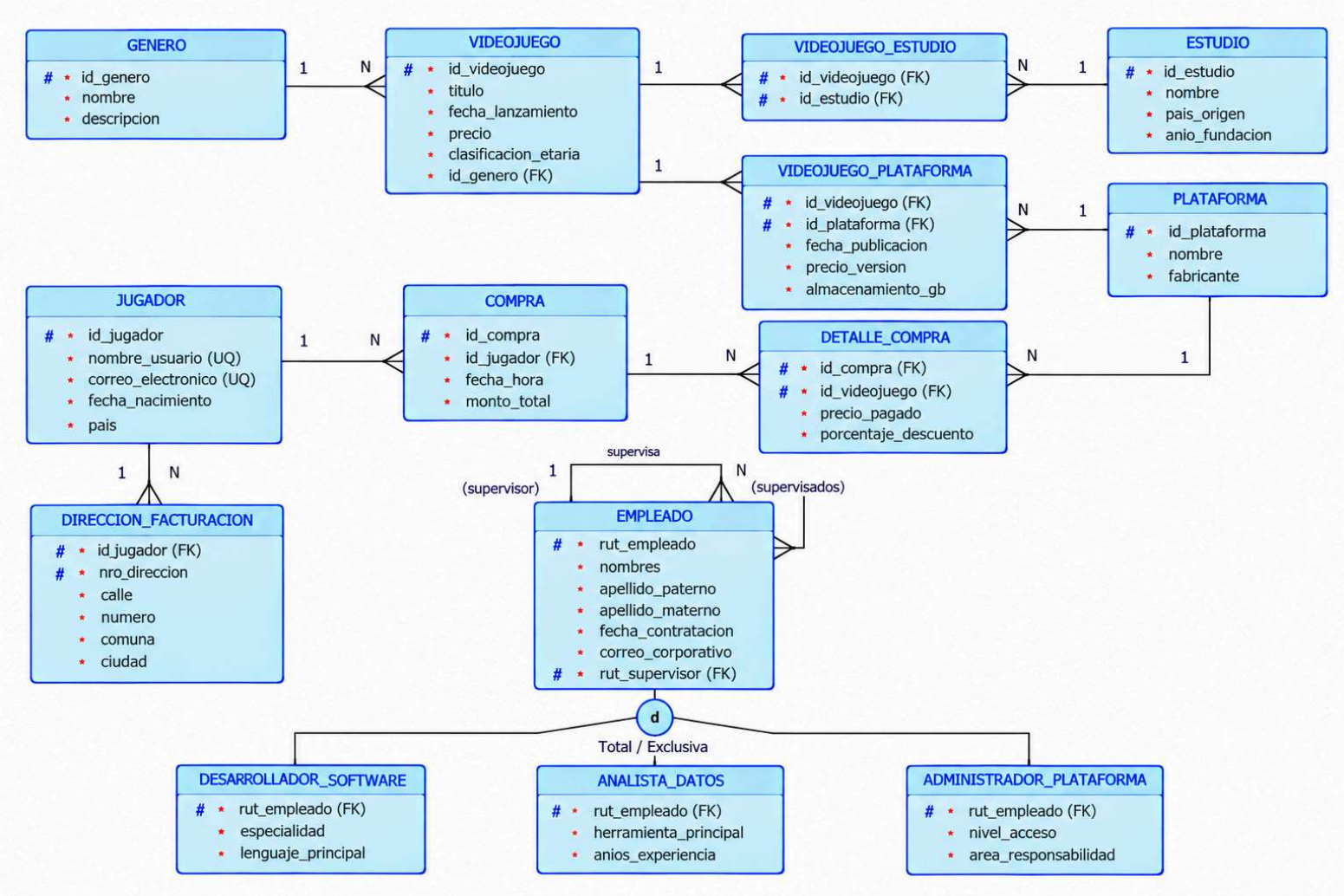


La especialización es:

- **Total:** todo empleado pertenece a un subtipo.
- **Exclusiva/disjunta:** pertenece exactamente a uno de ellos.

Esto se desprende directamente de “todo empleado pertenece exactamente a uno de los siguientes tipos”.

3. Modelo Relacional de PixelHub



Ejercicio II: Plataforma de streaming musical “SoundWave”

El ejercicio introduce usuarios, suscripciones, planes, artistas con subtipos, álbumes, canciones, géneros, listas, reproducciones y colaboraciones.

1. Entidades

Entidad	Tipo	Identificador
USUARIO	Fuerte	ID_Usuario
SUSCRIPCION	Fuerte	ID_Suscripcion
PLAN	Fuerte	ID_Plan
ARTISTA	Fuerte / Supertipo	ID_Artista
ARTISTA_SOLISTA	Subtipo	ID_Artista
BANDA	Subtipo	ID_Artista
ALBUM	Fuerte	ID_Album
CANCION	**Débil**	ID_Album + Nro_Pista
GENERO	Fuerte	ID_Genero
LISTA_REPRODUCCION	Fuerte	ID_Lista
REPRODUCCION	Fuerte	ID_Reproduccion

Aquí **CANCION puede modelarse como entidad débil**, porque el enunciado no entrega un ID propio para canción y establece explícitamente que las canciones se enumeran dentro de cada álbum desde 1. Por tanto:

```
PK CANCION = (ID_Album, Nro_Pista)
```

El mismo número de pistas puede existir en diferentes álbumes.

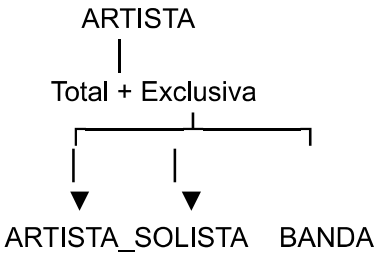
2. Relaciones

A	Relación	B	Cardinalidad
PLAN	*corresponde*	**SUSCRIPCION**	*1:N*
USUARIO	*contrata*	**SUSCRIPCION**	*1:N*
ARTISTA	*publica*	**ALBUM**	*1:N*
ALBUM	*contiene*	**CANCION**	*1:N identificadora*
CANCION	*clasificada como*	**GENERO**	*N:M*
USUARIO	*crea*	**LISTA_REPRODUCCION**	*1:N*
LISTA_REPRODUCCION	*contiene*	**CANCION**	*N:M*

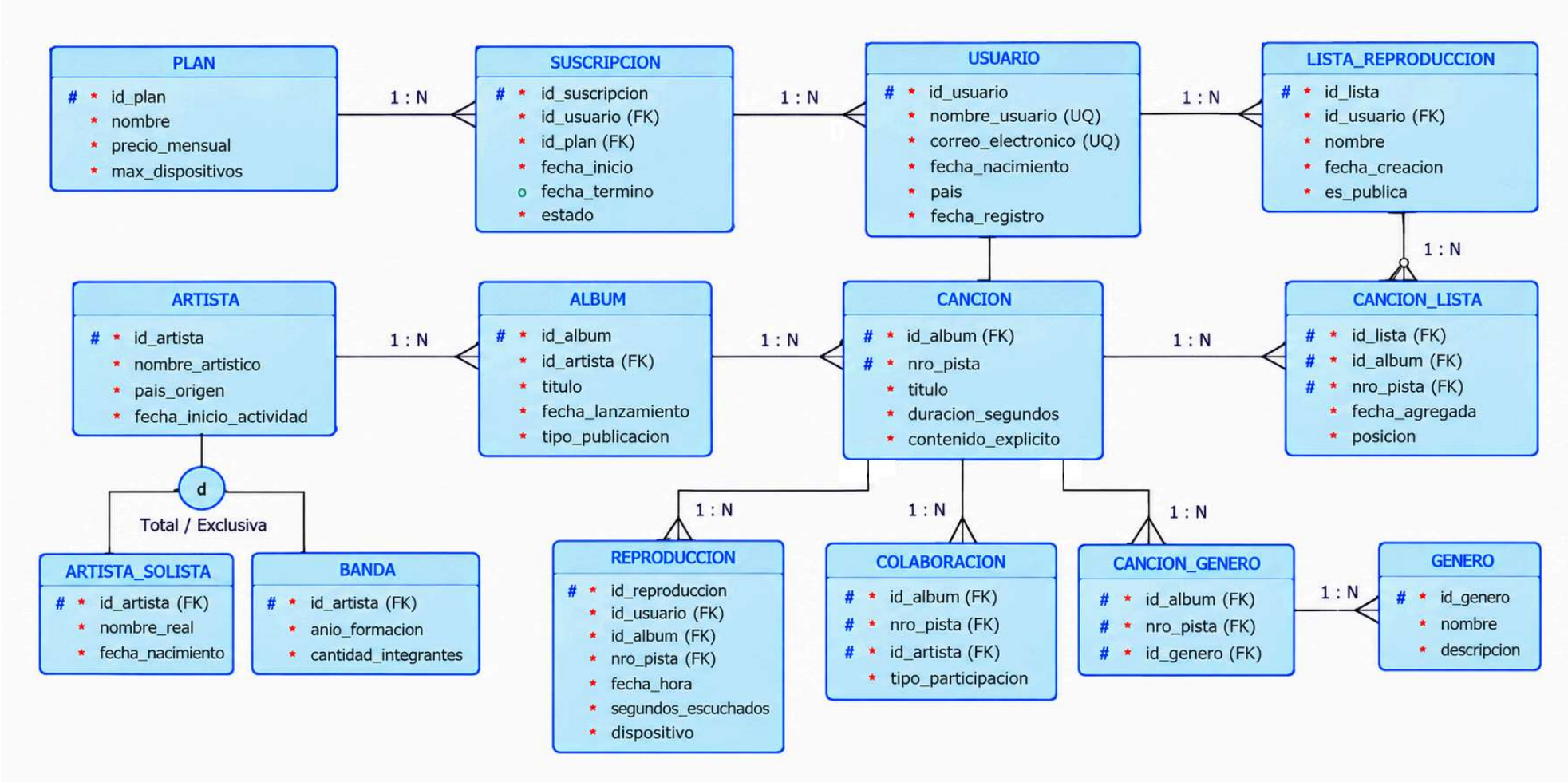
USUARIO	*realiza*	**REPRODUCCION**	*1:N*
CANCION	*registra*	**REPRODUCCION**	*1:N*
ARTISTA	*colabora en*	**CANCION**	*N:M*

3. MERE de ARTISTA

El enunciado sí permite afirmar que la especialización es **total y exclusiva**, porque todo artista corresponde exactamente a uno de esos dos tipos.



4. Modelo Relacional SoundWave



Ejercicio III: Banco Maze Bank

Este ejercicio es distinto: el estudiante recibe un **MER preliminar sin normalizar** y debe producir directamente el MR normalizado.

El contexto además establece dos relaciones N:M con atributos:

CLIENTE ── N:M ── CUENTA
fecha_incorporacion
titular_principal

EJECUTIVO ── N:M ── CUENTA
fecha_inicio
fecha_termino

1. Problemas que debe detectar el estudiante

1. CLIENTE

Original:

telefono1
telefono2
cod_comuna
nombre_comuna
nombre_region

`telefono1/telefono2` representa un grupo repetitivo que conviene separar para cumplir correctamente 1FN.

Además:

cod_comuna → nombre_comuna

y la información territorial no debería repetirse para cada cliente.

2. CUENTA

Original:

cod_tipo_cuenta
nombre_tipo_cuenta

cod_sucursal

nombre_sucursal
direccion_sucursal

Tenemos dependencias como:

$$\textit{cod_tipo_cuenta} \rightarrow \textit{nombre_tipo_cuenta}$$

$$\textit{cod_sucursal} \rightarrow \begin{matrix}\textit{nombre_sucursal} \\ \textit{direccion_sucursal}\end{matrix}$$

Por tanto, esos datos deben separarse.

3. EJECUTIVO

Se repiten:

cod_sucursal
nombre_sucursal
*direccion_sucursa*l

La información pertenece a SUCURSAL, no a EJECUTIVO.

4. TARJETA

Original:

tipo_tarjeta
nombre_tipo_tarjeta

El tipo de tarjeta debe independizarse para evitar repetir su descripción en todas las tarjetas.

2. Modelo Relacional Normalizado — Maze Bank

